

Пример алгебры даёт множество $\{0, 1\}$ истинностных значений высказываний с n -арными операциями F_Φ , которые являются функциями истинностных значений формул логики высказываний $\Phi = \Phi(X_1, \dots, X_n)$, образованных с помощью n пропозициональных переменных $X_1, \dots, X_n$.

Формула $\Phi = \neg X$ определяет унарную операцию $F_\Phi = F_{\neg X}(x)$, которая обозначается символом x' и называется *отрицанием* или *дополнением* переменной X .

Формулы $\Phi = X \vee Y$, $\Psi = X \wedge Y$ определяют бинарные операции $F_\Phi = F_{X \vee Y}(x, y)$, $F_\Psi = F_{X \wedge Y}(x, y)$, которые обозначаются соответственно символами $x \vee y$, $x \wedge y$ и называются *дизъюнкцией* и *конъюнкцией* переменных x, y .

Операция $x \vee y$ иногда также называется *объединением* или *суммой* переменных x, y и обозначается соответственно через $x \cup y$ или $x + y$.

Операция $x \wedge y$ иногда также называется *пересечением* или *произведением* переменных x, y и обозначается соответственно через $x \cap y$ или $x \cdot y$.

Историческая справка. Алгебра $B = (0, 1, \vee, \wedge, ')$ впервые была введена в XIX веке английским математиком Дж. Булем с целью применения в логике математических методов.

Поэтому эта алгебра называется *алгеброй Буля* или *алгеброй логических значений*.

Теорема. Алгебра Буля $B = (0, 1, \vee, \wedge, ')$ удовлетворяет свойствам:

1. $a \vee (b \vee c) = (a \vee b) \vee c$, $a \wedge (b \wedge c) = (a \wedge b) \wedge c$ — ассоциативность дизъюнкции и конъюнкции;
2. $a \vee b = b \vee a$, $a \wedge b = b \wedge a$ — коммутативность дизъюнкции и конъюнкции;
3. $a \vee a = a$, $a \wedge a = a$ — идемпотентность дизъюнкции и конъюнкции;
4. $a \wedge (b \vee c) = (a \wedge b) \vee (a \wedge c)$, $a \vee (b \wedge c) = (a \vee b) \wedge (a \vee c)$ — дистрибутивность соответственно конъюнкции относительно дизъюнкции и дизъюнкции относительно конъюнкции;
5. $(a')' = a$ — идемпотентность дополнения;
6. $(a \vee b)' = a' \wedge b'$, $(a \wedge b)' = a' \vee b'$ — законы де Моргана;
7. $a \vee (a \wedge b) = a$, $a \wedge (a \vee b) = a$ — законы поглощения;
8. $a \vee a' = 1$, $a \wedge a' = 0$ — характеристическое свойство дополнения;

9. $a \vee 1 = 1, a \wedge 1 = a$ — характеристическое свойство наибольшего элемента 1;
10. $a \vee 0 = a, a \wedge 0 = 0$ — характеристическое свойство наименьшего элемента 0.

Для описания алгебраических свойств булевых алгебр используются Формулы, которые называются *булевыми многочленами* и которые образованы из булевых переменных $x, y, \dots$ (принимających значения 0, 1) и символов булевых операций $+, \cdot, '$ по следующим правилам:

1. Все булевы переменные $x, y, \dots$ и символы 0, 1 — булевы многочлены;
2. Если p и q — булевы многочлены, то таковыми являются выражения

$$(p) + (q), (p) \cdot (q), (p)'$$

Если p образован с помощью $x_1, \dots, x_n$, то он обозначается $p(x_1, \dots, x_n)$.

Множество всех булевых многочленов от n переменных обозначим P_n .

Если в $p(x_1, \dots, x_n)$ вместо переменных $x_1, \dots, x_n$ подставить произвольные значения $a_1, \dots, a_n$ из множества B , то в результате вычислений получится некоторый элемент $\vec{p}(a_1, \dots, a_n)$ алгебры B .

Каждый булев многочлен $p(x_1, \dots, x_n)$ определяет отображение $\vec{p} : B^n \rightarrow B$, которое называется *булевой полиномиальной функцией*, определяемой булевым многочленом $p(x_1, \dots, x_n)$.

Определение. Булевы многочлены $p, q \in P_n$ называются *эквивалентными*, если они определяют одну и ту же булеву полиномиальную функцию, т. е. $\vec{p} = \vec{q}$ ($\vec{p} \vec{q}, \vec{p} \leftrightarrow \vec{q}$).

Бинарное отношение является эквивалентностью на множестве P_n .

Классы эквивалентности $[p] = \{q \in P_n : p \sim q\}$ образуют фактор-множество $P_n / \sim = \{[p] : p \in P_n\}$.

Полные системы представителей этого фактор-множества называются системами *нормальных форм* булевых многочленов.

Для булевой переменной x и $\alpha \in \{0, 1\}$ положим:

$$x^\alpha = \begin{cases} x, & \text{если } \alpha = 1, \\ x', & \text{если } \alpha = 0. \end{cases} \quad (1)$$

Выражение x^α называется *литерой*.

Литера или конъюнкция (соответственно, дизъюнкция) литер называется *конъюнктом* (соответственно, *дизъюнктом*).

Конъюнкт (дизъюнкт) называется *совершенным*, если он содержит все булевы переменные рассматриваемой формулы.

Дизъюнкт или конъюнкция (совершенных) дизъюнктов называется (*совершенной*) *конъюнктивной нормальной формой*. Сокращённо КНФ и СКНФ, соответственно.

Конъюнкт или дизъюнкция (совершенных) конъюнктов называется (*совершенной*) *дизъюнктивной нормальной формой*. Сокращённо ДНФ и СДНФ, соответственно.

Теорема. Любая булева функция $f : B^n \rightarrow B$ является булевой полиномиальной функцией следующих булевых многочленов:

$$p_f = \sum_{(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in B^n} f(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \cdot x_1^{\alpha_1} \cdot \dots \cdot x_n^{\alpha_n}$$

$$q_f = \prod_{(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in B^n} (f(\alpha_1, \dots, \alpha_n) + x_1^{\alpha_1} + \dots + x_n^{\alpha_n})$$

Следствие 1. Если булева функция $f : B^n \rightarrow B$ не равна тождественно нулю, то она является булевой полиномиальной функцией следующей СДНФ:

$$p_f = \sum_{(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in B^n, f(\alpha_1, \dots, \alpha_n)=1} x_1^{\alpha_1} \cdot \dots \cdot x_n^{\alpha_n},$$

которая называется *СДНФ функции* f .

Следствие 2. Если булева функция $f : B^n \rightarrow B$ не равна тождественно единице, то она является булевой полиномиальной функцией следующей СКНФ:

$$q_f = \prod_{(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in B^n, f(\alpha_1, \dots, \alpha_n)=0} (x_1^{\alpha_1} + \dots + x_n^{\alpha_n}),$$

которая называется *СКНФ функции* f .